Progetto di Ingegneria del Software

Serious Game per il Supporto all'Apprendimento nei Bambini con DSA

Versione 1.0

Andrea Milani

26 maggio 2025

Indice

1 Introduzione **2**

2 Modello di Processo **2**

3 Organizzazione del progetto **2**

4 Standard, linee guida, strumenti **2**

5 Attività di gestione **3**

6 Rischi **3**

7 Personale **3**

8 Metodi e Tecniche **3**

9 Garanzia di qualità **3**

10 Pacchetti di lavoro **3**

11 Risorse **4**

12 Budget **4**

13 Cambiamenti **4**

14 Consegna **4**

1 Introduzione

Il progetto consiste nello sviluppo di un Serious Game, realizzato in Unity, destinato a bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), in particolare dislessia. Attraverso una serie di minigiochi, il sistema stimola lettura, ascolto, attenzione visiva e memoria, offrendo un'esperienza accessibile, positiva e motivante.

2 Modello di Processo

Il modello adottato è quello **Waterfall**. Tale approccio si basa su fasi sequenziali: analisi dei requisiti, progettazione, implementazione, verifica, manutenzione. Abbiamo inoltre adottato la classificazione **MoSCoW** per organizzare i requisiti:

Requisito	Must Have	Should Have	Could Have	Won't Have
Avvio gioco	X			
Selezione minigioco	X			
Giocare ai 4 minigiochi	X			
Attivazione/disattivazione musica	X			
Pannello guida giochi		X		
Pulsante uscita		X		
Animazioni titolo iniziale			X	
Accesso con account / login			X	
Multiplayer o cooperativo				X
Supporto dispositivi mobili				X
Integrazione con database remoto				X

3 Organizzazione del progetto

- **Autore**: Andrea Milani
- **Ruoli**: Sviluppo, testing, documentazione, diagrammi UML
- **Coordinamento**: Incontri con i docenti

4 Standard, linee guida, strumenti

- **Linguaggio**: C# con Unity
- **Controllo versione**: GitHub
- **Testing**: script Unity con log
- **Documentazione**: LaTeX (Overleaf), UML (PlantUML)
- **Interfaccia**: cartoon, chiara, colori contrastati

5 Attività di gestione

Riunioni periodiche per la sincronizzazione dei progressi. Ogni modifica sostanziale viene discussa prima con la docente.

6 Rischi

- Rischio di sovraccarico per lavoro individuale
- Adattamento didattico efficace per bambini DSA
- Gestione del tempo per documentazione e testing

7 Personale

Andrea Milani: progettista, sviluppatore, tester, documentazione, UML

8 Metodi e Tecniche

- Diagrammi UML: use case, classi, sequence, state, activity, communication, package, component
- Script di test helper con log interno
- Manuali utente semplificati nei pannelli guida

9 Garanzia di qualità

- Aderenza agli standard ISO 9001
- Utilizzo di codice modulare, chiaro e testato
- Integrazione di audio-feedback positivi e negativi per il bambino

10 Pacchetti di lavoro

- Minigiochi: Parole Nascondino, Trova Trova, EcoGioco, Sfida Memo
- Sistema di feedback e impostazioni
- Salvataggio risorse JSON e audio
- Interfaccia accessibile e pannello guida

11 Risorse

- Unity + Visual Studio Code
- GitHub repository docente
- Overleaf per documentazione
- PlantUML per diagrammi
- Google Meet per coordinamento

12 Budget

Il budget è inteso in termini di tempo. Si prevede almeno 80 ore di lavoro effettivo, tra sviluppo, documentazione e testing.

13 Cambiamenti

Sono previste quattro tipologie di manutenzione:

- **Correttiva**: correzione di eventuali bug
- **Adattativa**: compatibilità con nuovi dispositivi o Unity versioni
- **Evolutiva**: miglioramento delle funzionalità
- **Preventiva**: mantenimento della qualità del codice

Ogni aggiornamento comporta il rilascio di nuova documentazione

14 Consegna

Il progetto è stato caricato sul repository GitHub della docente. La consegna definitiva prevede:

- Cartella `CODE` con tutto il codice e i JSON
- Cartella `DOCUMENTI` con UML, requisiti, tesi Overleaf
- Build del gioco per macOS e Windows